



海洋化学及实验

第七章

海水中的有机物质



一、海洋有机生物地球化学循环的重要性

- ① 海洋有机组分的研究对于探索地球生命起源具有一定意义。
- ② 有机组分构成所有生物的组织，同时也是异养生物的主要食物来源。
- ③ 生物除了将有机组分作为生长所需物质与能量来源外，还利用其作为相互联系的中介。

信息素、有毒组分、解毒剂

海洋有机生物地球化学循环的重要性

- ④ 通过络合、吸附作用与许多痕量元素结合，影响其地球化学行为与生物活性。
- ⑤ 颗粒有机物是生源要素沉降迁出、埋藏的主要载体，对生源要素生物地球化学循环有明显影响。
- ⑥ 影响沉积物性质，如增加颗粒黏性，限制其再悬浮，为底栖生物提供充足食物来源；提供化石燃料形成以及古海洋学事件的信息。

二、海洋有机地球化学研究范畴

- 研究组分均包含碳，且每个碳都与H、O、N、S等共价结合，形成具有不同粒径、不同极性、不同电荷以及不同环境行为的各种分子。
- 研究与有机碳相关的物质，揭示海洋生态系统结构、功能与演化。

三、海洋有机地球化学的挑战

如何鉴别、定量出每一种有机组分？

- 海洋有机物至少一半以上仍未鉴定出来。
- 海洋有机组分是不同来源、不同年龄、不同反应历史的集成产物，通常采用的分子水平的分析方法仅仅测定某一组分，往往不能代表混合物的整体。

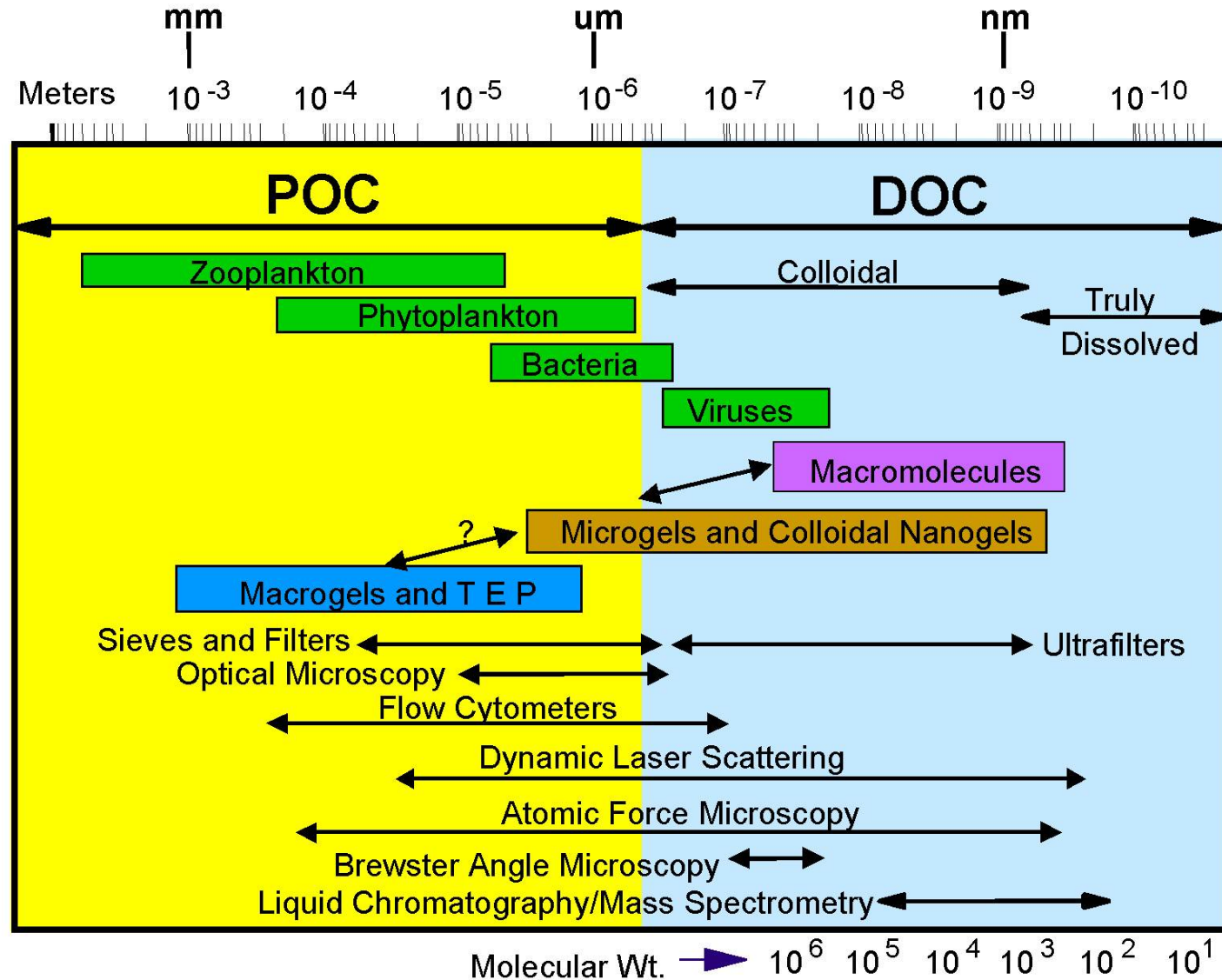
第2节 海洋有机物的组成

一、海洋有机组分的分析

(1) 平均分子组成： $C_{106}(H_2O)_{106}(NH_3)_{16}PO_4$

实际上：由一系列不同分子组成，从低分子量的烃类（ CH_4 ）到高分子量的聚合物（腐殖酸）。

有机组分的存在形式



有机组分的分析技术

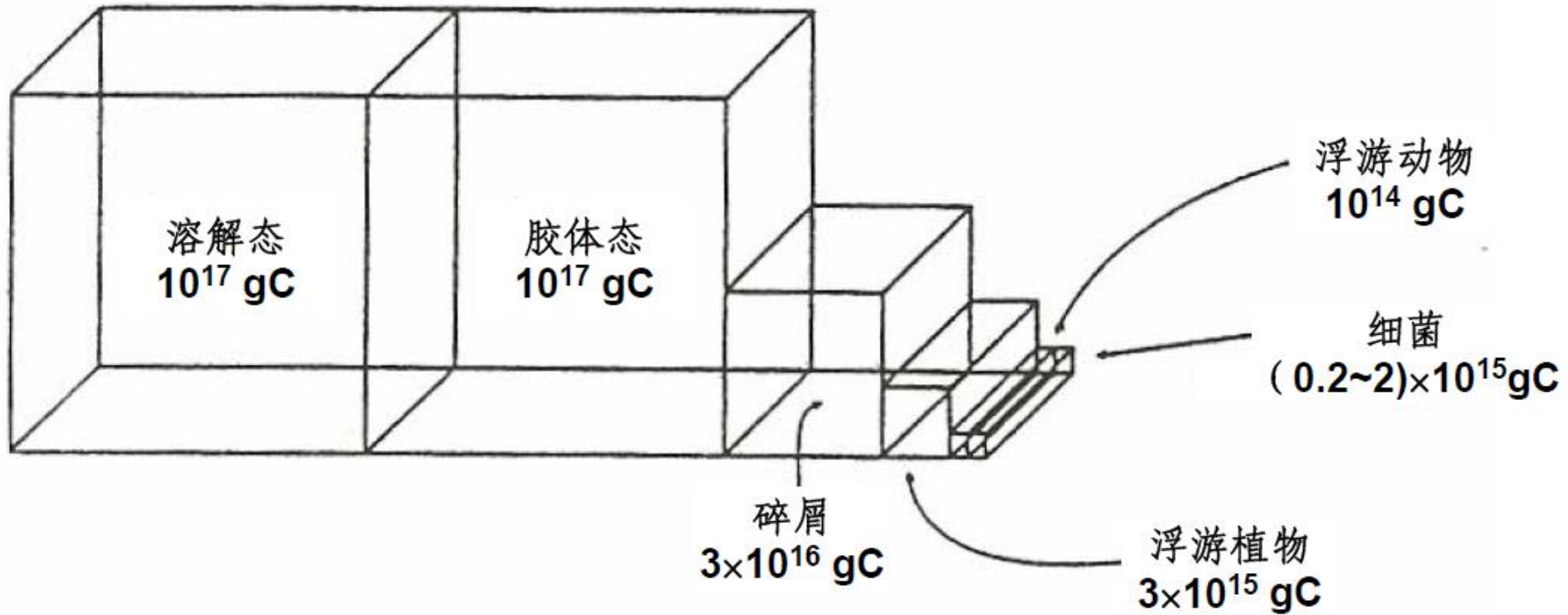
整体分析技术：

方法	测量特征	参数数量	预处理方法	样品量
元素分析	C、H、O、N、S	5	灼烧	< 1 mg
稳定同位素分析	^{13}C 、 ^2H 、 ^{18}O 、 ^{15}N 、 ^{32}S	5	灼烧	< 1 mg
放射性同位素分析	^3H 、 ^{14}C	2	灼烧	< 1 mg
红外光谱	功能团	~20	溶解、有机提取	< 1 mg
核磁共振谱	C、H、N、P类 有机组分	~30	溶解、有机提取	1~10 mg
热解质谱	降解产物	>100	溶解、有机提取	< 10 mg
基质辅助激光解析 质谱	完整分子	>100	溶解、有机提取	< 1 mg
毛细管电泳质谱	完整分子	>100	溶解、有机提取	< 1 mg

分子水平分析技术

对象	类别	预处理方法	色谱	检测器
碳水化合物	类脂	非极性溶剂萃取	气相	火焰离子化
脂肪酸	类脂	碱性水解	气相	火焰离子化
脂肪醇	类脂	碱性水解	气相	火焰离子化
甾醇	类脂	碱性水解	气相	火焰离子化
烯酮	类脂	非极性溶剂萃取	气相	火焰离子化
叶绿素	色素	非极性溶剂萃取	液相	荧光
类胡萝卜素	色素	非极性溶剂萃取	液相	紫外吸收
氨基酸	胺类	酸性水解	液相/气相	荧光/火焰离子化
核酸	核苷酸	分离	液相	紫外吸收
中性糖	碳水化合物	酸性水解	离子色谱/气相	脉冲安培/火焰离子化
酸性糖	碳水化合物	酸性水解	离子色谱/气相	脉冲安培/火焰离子化
木质素酚	酚类	CuO-NaOH	气相/液相	火焰离子化
鞣酸	酚类	酸性水解	气相	火焰离子化
角质酸	聚酯	甲醇	气相	火焰离子化

二、海洋有机储库的构成



DOM主要由腐殖质和一些较活跃生化组分组成

$$\text{POM} = \text{POC} \times 2$$

三、有机组分的类别

常见生物的主要生化组成（OC%）

生物	蛋白质	多糖	类脂	色素	核酸	木质素	鞣酸
细菌	55~70	3~10	5~20	2~5	20	0	0
浮游植物	25~50	5~50	5~20	3~20	20	0	0
浮游动物	45~70	3~5	5~20	1~5	20	0	0
维管植物	2~5	37~55	<3	5~20	<1	15~40	<20
木材	<1	40~80	<3	0	<1	20~35	<45

地球化学重要有机组分的功能团

分子式	功能团/组分
R-OH	羟基：醇（R=烷基）；酚（R=苯基）
$\begin{array}{c} \text{—C=O} \\ \\ \text{R} \end{array}$	羰基：醛（R=H）；酮（R=烷基或苯基）
$\begin{array}{c} \text{—C=O} \\ \\ \text{OR} \end{array}$	羧基：羧酸（R=H）；酯（R=烷基）
-O-	醚
-NH ₂	胺
$\begin{array}{c} \text{—C=O} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	酰胺
-SH	硫醇
-S-	硫化物
$\diagup \text{C}=\text{C} \diagdown$	烯烃

氨基酸

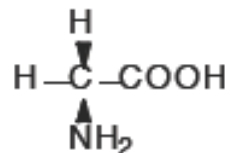
- 氨基酸： $\text{RCHNH}_2\text{COOH}$ 。



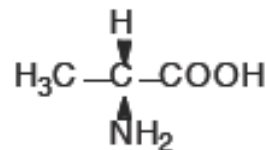
浮游生物蛋白质中最丰富的氨基酸：



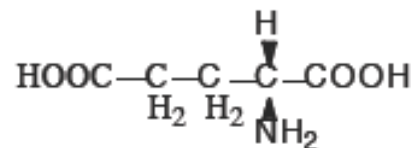
甘氨酸



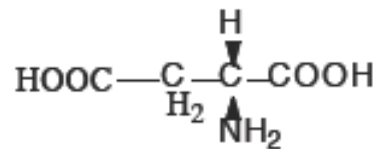
丙氨酸



谷氨酸



天冬氨酸



氨基酸

- 活生物体中的氨基酸组成非常类似，但生物体外壳有差别，如碳酸钙外壳富含天冬氨酸，而蛋白石外壳中富含丝氨酸。
- 海水中氨基酸浓度介于20~250 $\mu\text{g/L}$ ，占DOC的2~3%。
- 海水中结合态氨基酸大多以酚-醌络合物或腐殖酸型络合物存在，分子量一般介于400~1000。

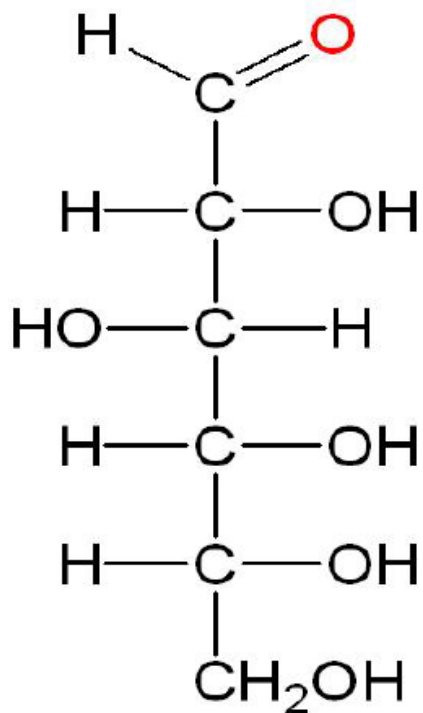
氨基酸和蛋白质

- 蛋白质是细胞结构的构成部分，作为代谢调节、生物运动和防御的基础。
- 蛋白质由一系列氨基酸通过肽键（ $-\text{CO}-\text{NH}-$ ）结合而成，**肽键是将氨基酸分子间的氨基和羧基脱水缩合而形成的化学键，因缩合产物称为肽，故名肽键。**一般将分子量大于**10000**的多肽聚合物称为蛋白质。
- 氮含量通常被用来衡量活体生物的蛋白质含量。
- 对于海洋浮游生物而言，蛋白质的氮约占浮游植物总氮的60~70%。

碳水化合物

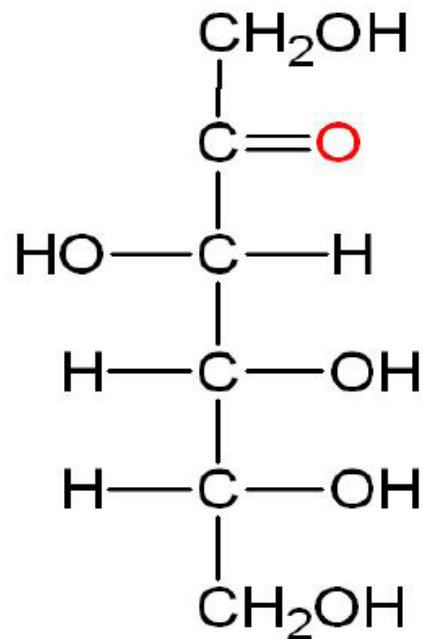
- 通用分子式： $C_n (H_2O)_m$ 。
- 所有活体细胞工作和化学反应的能量来源，控制着能量转换和遗传物质的传输，也是海洋颗粒有机物的重要组成部分。
- 可分为：单糖（仅一个碳链，不能再被简单水解成更小的糖类的分子）、双糖和多糖。

海水中的主要单糖（monosaccharides）



醛糖

葡萄糖

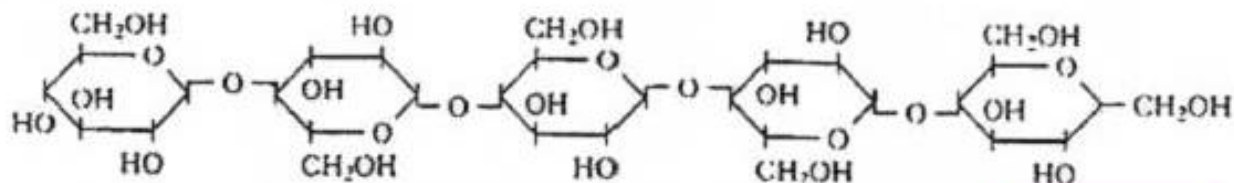


酮糖

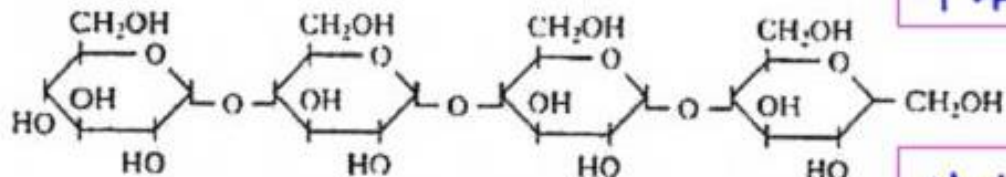
果糖

典型多糖

纤维素：陆地植物
中化学性质非常惰
性的组分

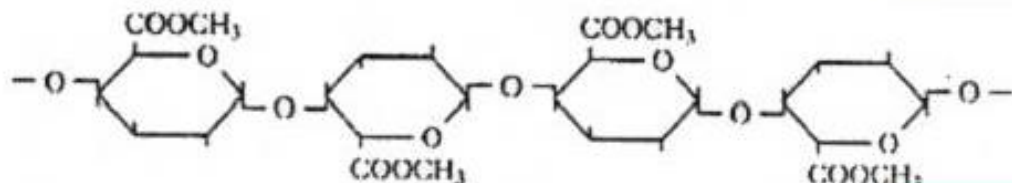


纤维素

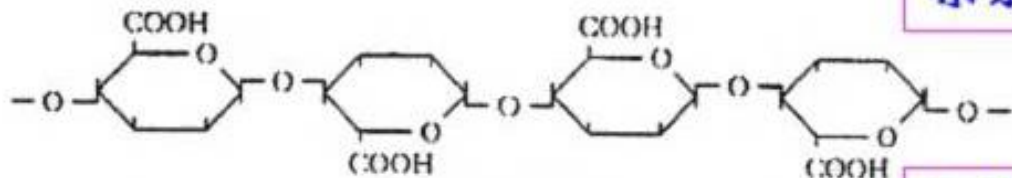


淀粉

褐藻酸：海洋藻类
合成，具药用价值

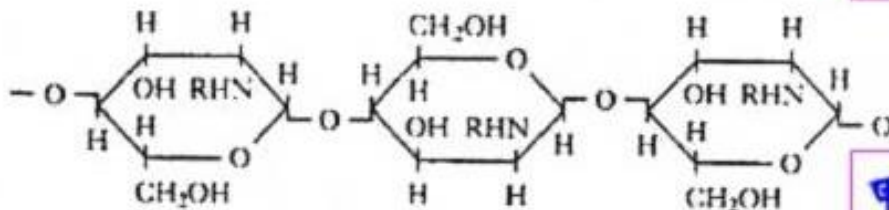


果胶



褐藻酸

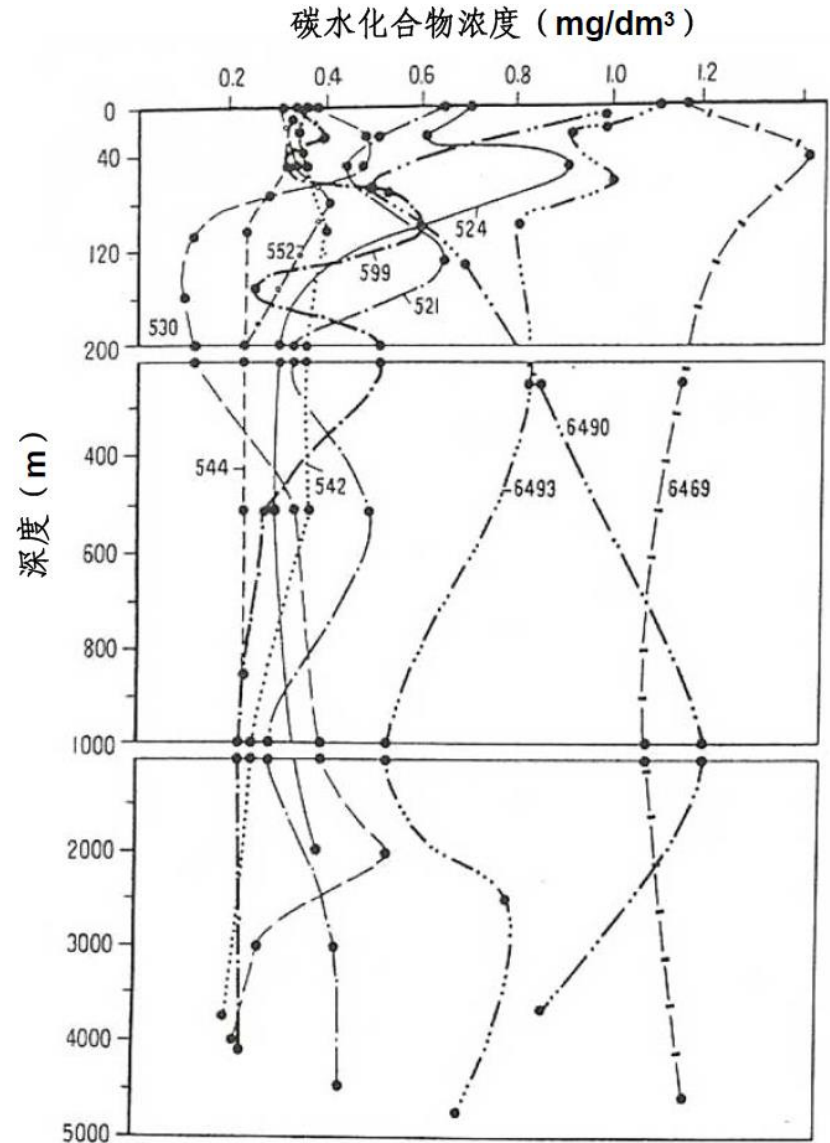
甲壳素：甲壳动物
的外壳



甲壳素

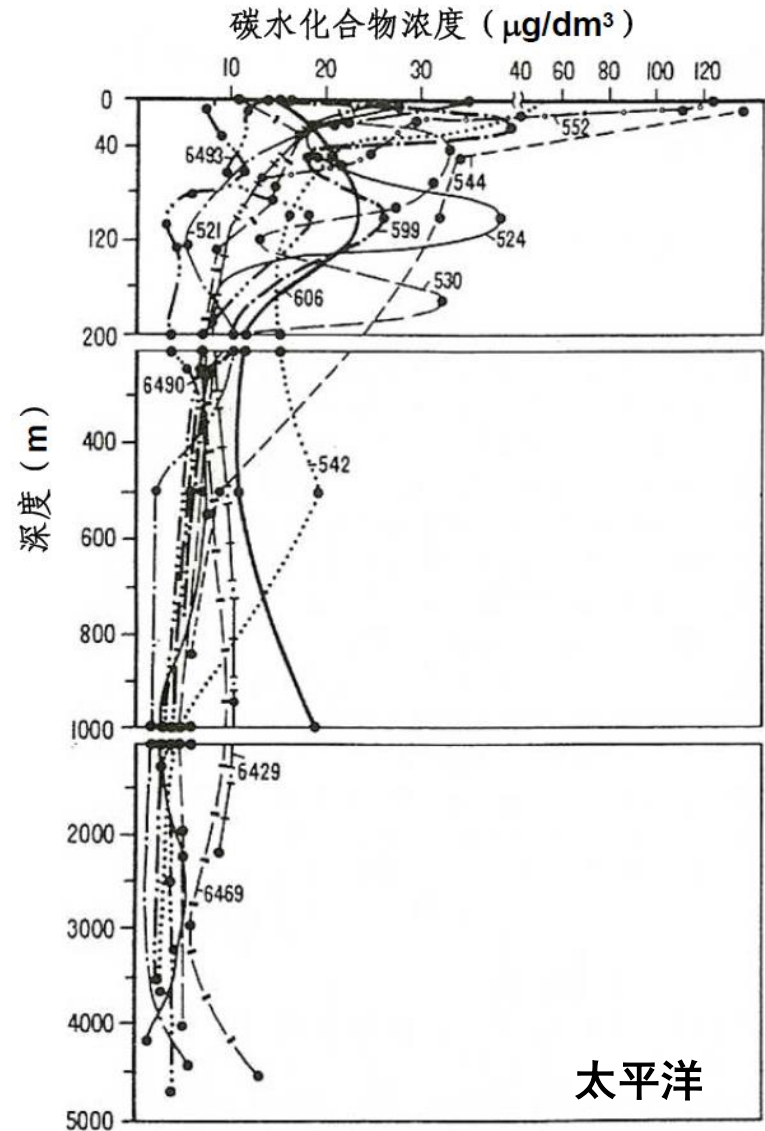
溶解态碳水化合物的含量与分布

- 90-95%存在于溶解相
- 溶解态含量：mg/L
- 高生产力近海含量较高



颗粒态碳水化合物的含量与分布

- 含量 < 几百微克每升。
- 高生产力海域一般具有较高颗粒态碳水化合物。



类脂

类脂

结构特征

直链类脂

$n-C_{17}$

含支链类脂

甲基、双键、
异戊二烯等

烃类

脂肪酸与脂肪

甾醇

链烯烃

类脂

功能团特征

均可溶于乙醚、氯仿、石油醚、苯等非极性溶剂，不溶于水。

烃类

- 化学式： C_nH_m
- 低分子量（ $<C_{14}$ ）、高分子量（ $>C_{14}$ ）两类
- 可分为饱和、不饱和和芳香族三类，海水中常见的是烷烃（没有不饱和键）和烯烃（含有碳碳双键）。芳香族烃类至少含一个苯环，一般认为它们主要由非生物过程产生。

烃类作为生物来源的指标

生物	主要烃类组分	说明
硅藻和鞭毛虫	$n-C_{21:6}$	高度支链结构，某些硅藻含 C_{20} 、 C_{25} 和 C_{30}
红藻、绿藻和黄藻	$n-C_{15}$ 和 $n-C_{17}$	部分含不饱和 $n-C_{17}$
蓝绿藻	$n-C_{15}$ 和 $n-C_{17}$	部分含 $n-C_{19:1}$ 、 $n-C_{19:2}$ 和7-甲基庚烷和8-甲基庚烷
细菌	n -烃类	$C_{15}\sim C_{30+}$ 之间的 n -烃类均匀分布
浮游动物	桡足类：降植烷（ C_{19} ）； 摄食硅藻浮游动物： $n-C_{21:6}$	降植烷来自叶绿醇支链
陆地高等植物	$n-C_{25}$ 至 $n-C_{35+}$ 之间的烃类	

脂肪酸和脂肪

- 脂肪酸、脂肪与蜡状物属羧酸一类，至少含一个羧基功能团（ $-\text{COOH}$ ）。
- 脂肪酸主要存在于动物的脂肪、植物的蜡状物中，一般含碳原子数为4~36个。
- 脂肪（fat）：固体乙二醇酯
油（oil）：液体乙二醇酯

脂肪酸和脂肪

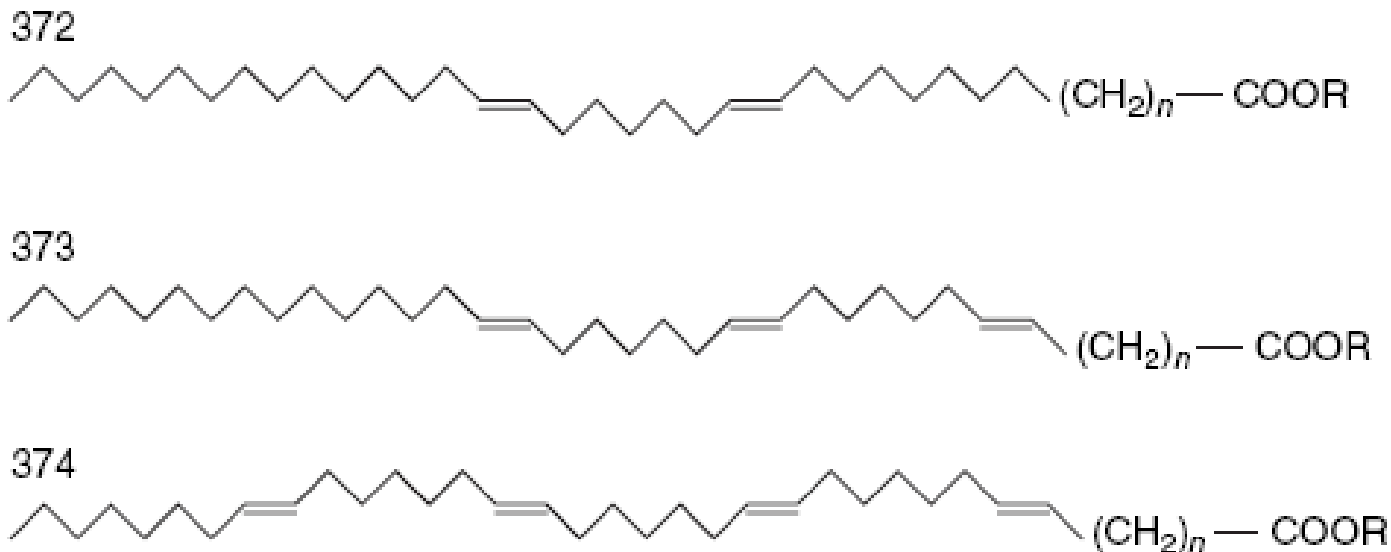
- 来自植物的脂肪酸以单数的碳原子链为主。
- 陆地高等植物产生的脂肪酸碳链长度一般大于海洋浮游植物。
- 绝大多数脂肪酸是碎屑有机物降解过程中甘油三酯（TG）水解形成。

甾醇

- 存在于各种活体生物，起到激素与稳定类脂双分子层等的作用。
- 主要由植物合成，细菌不会合成与累积甾醇，动物在摄食植物后，通常将其中的甾醇转化为胆固醇。
- 甾醇具备作为植物标志物的潜力，较为常用的是应用麦角甾醇指针真菌，黑海甾醇指针鞭毛虫， β -谷甾醇指针高等植物。

链烯烃

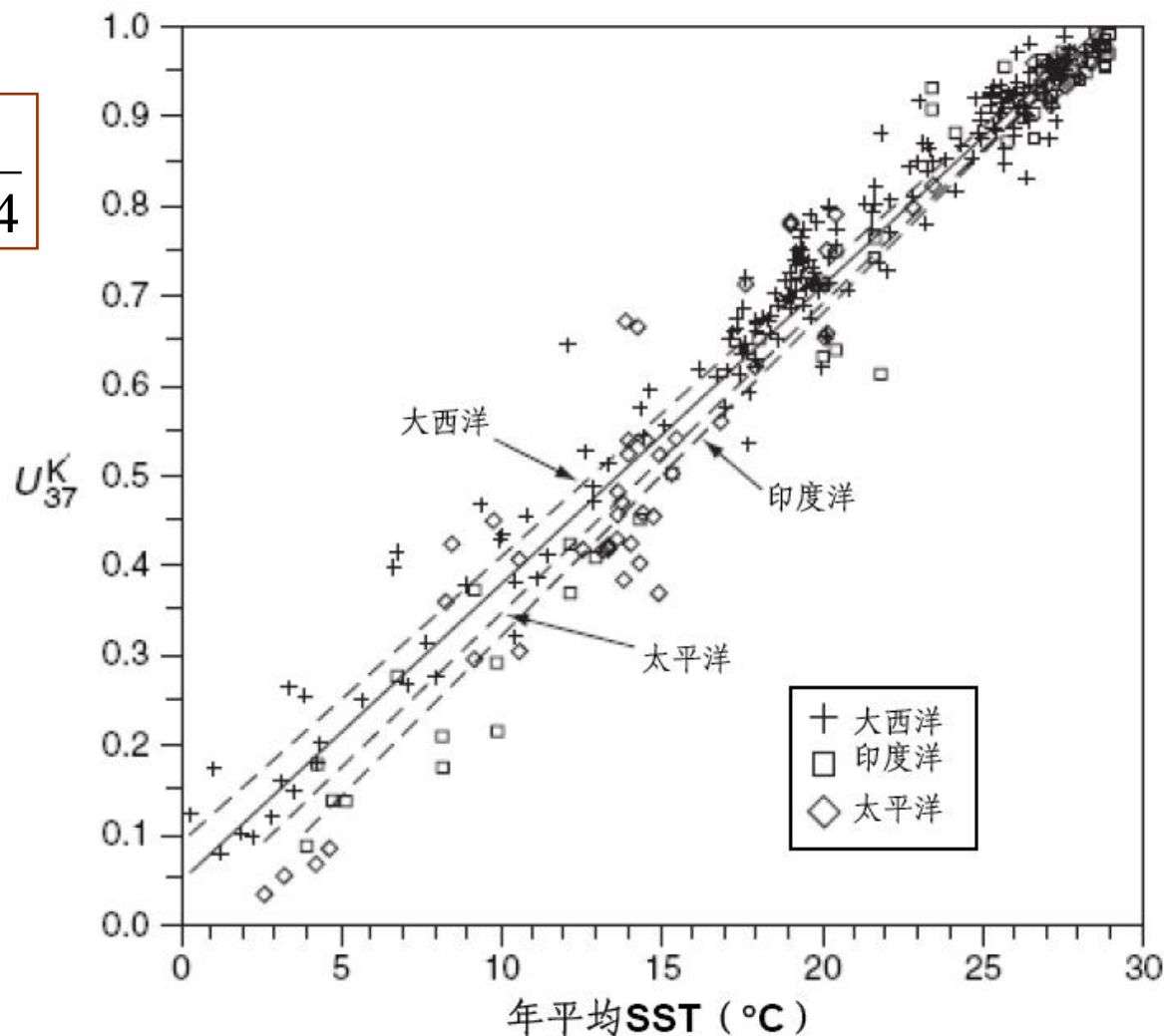
- 含37个碳与2~4个双键的直链链烯烃：
 - (1) 由少数几种海洋浮游藻类合成产生
 - (2) 链烯烃双键丰度与藻类生长的水温有关



U_{37}^K 指示海水温度

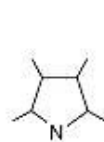
$$U_{37}^k = \frac{37:2 - 37:4}{37:2 + 37:3 + 37:4}$$

$$U_{37}^{k'} = \frac{37:2}{37:2 + 37:3}$$

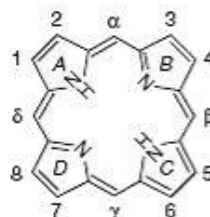


色素

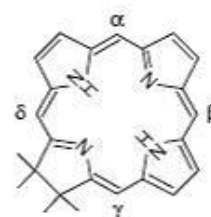
- 碳、氮双键共轭系统
- 选择性吸收可见光
- 难溶于水，没有挥发性，**对热敏感**
- 叶绿素由植物和细菌合成



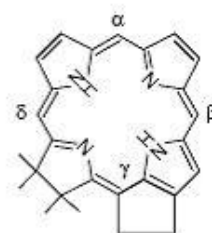
吡咯



卟啉



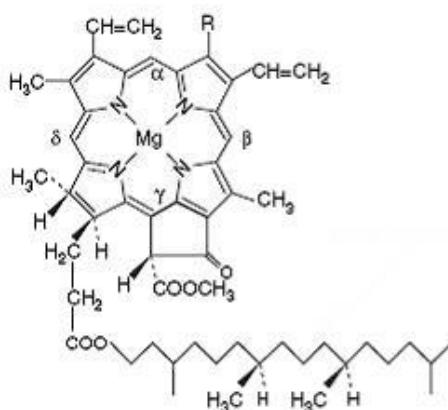
二氢卟吩



脱镁叶绿环类

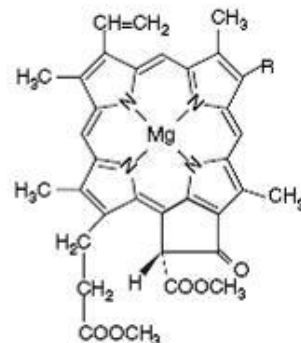
叶绿素 a 和 叶绿素 b

(a) $R = \text{CH}_3$ (b) $R = \text{CHO}$

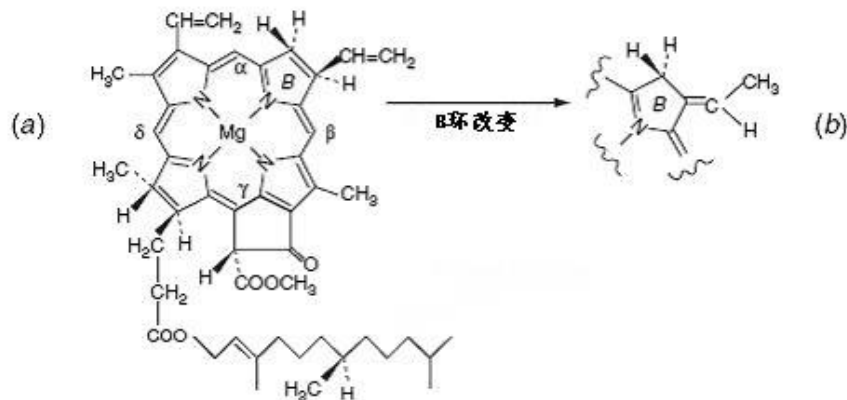


叶绿素 c1 和 叶绿素 c2

(c1) $R = \text{CH}_2\text{CH}_3$ (c2) $R = \text{CH}=\text{CH}_2$



菌绿素 a 和 菌绿素 b



色素



- 叶绿素a：普遍存在于各种海洋浮游植物
- 叶绿素b：主要存在于绿藻和高等植物
- 叶绿素c：主要存在于硅藻和鞭毛虫
- 菌绿素：存在于紫色、绿色和棕色的硫光合细菌

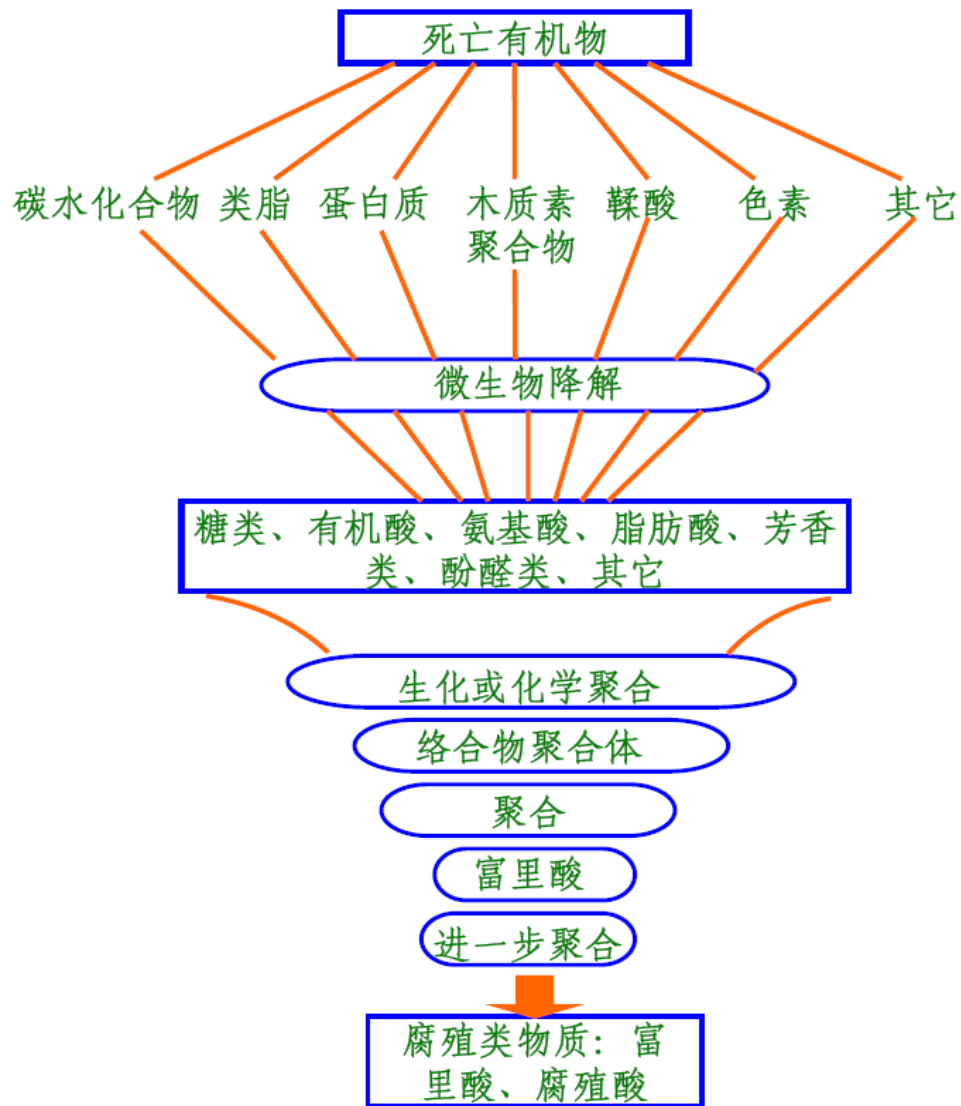
腐殖质

- 具有多功能团的多组分混合物
- 由细胞内组分聚集形成的大分子，在活体生物体内并不存在
- 黄色或棕色、无定形、疏水性、非均相、高度络合
- 拥有一系列芳香组分与脂肪组分的功能团，但因互相结合在一起，导致其性质与母体明显不同

腐殖质的溶解性质

腐殖质类别	溶解性质	其他化学性质
富里酸 (fulvic acid)	溶于酸和碱	较低分子量，芳香与聚集程度较低，一般富含含氧功能团
腐殖酸 (humic acid)	不溶于酸，溶于碱	较高分子量、更高程度的聚合
胡敏素 (humins)	不溶于酸和碱	腐殖酸经过脱水、聚合、功能团解离等变化后形成

腐殖化过程



- 影响因素：氧、黏土
- 氧：还原性环境的腐殖质，聚合程度较低，碳含量较低，更多以高分子量组分存在。
- 黏土矿物：黏土矿物高区域，腐殖质含量较高。

海水中腐殖质的含量与分布

- 海水DOM中，40~80%以腐殖质存在，富里酸含量一般大于腐殖酸。
- 海水腐殖质含量与分布受海洋初级生产过程与陆源物质输送的影响。
- 海源腐殖质与陆源腐殖质的性质存在差异。

陆源与海源腐殖质地球化学性质的比较

项目	海源腐殖质	陆源腐殖质
有机组成	1) 富含脂肪类物质；脂肪碳约为芳香碳的2倍 2) 存在芳香组分，但不是主要成分 3) 厌氧条件导致高聚合有机分子难以形成	1) 具有明显芳香核心结构；芳香碳占主导 2) 脂肪组分链连接到芳香核心；含有更多多核环 3) 高程度氧化导致高程度聚合
元素组成	1) 富里酸和腐殖酸碳含量分别为45-50%和50-55% 2) 高氢 3) 高氮 4) 高硫	1) 碳含量变化大，可高达65% 2) 低氢 3) 低氮 4) 低硫

陆源与海源腐殖质地球化学性质的比较

项目	海源腐殖质	土壤腐殖质
同位素组成	1) 碳同位素组成较“重”： $\delta^{13}\text{C} = -20 \sim -23\text{‰}$ 2) $\delta^{15}\text{N} = 9\text{‰}$，硝酸盐为主要营养盐 3) $\delta^2\text{H}$变化较小，平均约 -105‰	1) 碳同位素较“轻”： $\delta^{13}\text{C} = -25 \sim -28\text{‰}$ 2) $\delta^{15}\text{N} = 2\text{‰}$，细菌固定大气$\text{N}_2$ 3) $\delta^2\text{H}$变化较大： $-50 \sim -100\text{‰}$
功能团	1) 总酸度低，但变化范围大：主要由羧酸功能团贡献 2) 醇羟基含量高	1) 总酸度高：主要由羧酸和酚羟基功能团贡献 2) 醇羟基含量低

有机组分的元素组成

有机物	分子式	例子	H/C	O/C	N/C	S/C
多糖	$C_{100}H_{167}O_{83}$	纤维素	1.67	0.83	0	0
蛋白质	$C_{100}H_{158}O_{32}N_{26}S_{0.9}$	网采浮游生物	1.58	0.32	0.26	0.01
类脂	$C_{100}H_{189}O_{11}$	油酸	1.89	0.11	0	0
RNA	$C_{100}H_{100}O_{50}N_{10}$	网采浮游生物	0.92	0.32	0.40	0
叶绿素	$C_{100}H_{140}O_{9.5}N_{7.5}$	叶绿素a	1.40	0.10	0.08	0
海洋浮游植物	$C_{100}H_{167}O_{35}N_{16}S_{0.4}$	网采浮游生物	1.67	0.35	0.16	0.004
细菌	$C_{100}H_{167}O_{35}N_{16}S_{0.4}$	革兰氏阴性	1.67	0.35	0.16	0.004
木质素	$C_{100}H_{108}O_{38}$	裸子植物	1.08	0.38	0	0
鞣酸	$C_{100}H_{66}O_{42}$	被子植物	0.66	0.42	0	0
木材	$C_{100}H_{100}O_{50}$	裸子植物	1.00	0.50	0	0
树叶	$C_{100}H_{100}O_{50}N_{10}$	被子植物	1.00	0.50	0.10	0
草	$C_{100}H_{100}O_{50}N_{10}$	热带	1.00	0.50	0.10	0

第3节 颗粒有机物

一、POM的来源与归宿

POM的来源:

- (1) 海洋初级生产过程: $4 \times 10^{16} \text{ gC/a}$
- (2) 河流输送: $4.2 \times 10^9 \text{ gC/a}$
- (3) 大气沉降: 很少

光合作用碳的归宿

- 低分子量有机组分的分泌：约10%
- 浮游动物摄食
- 植物细胞的溶解：10~50%

POM的构成与迁出

构成：

- 活体浮游藻类、细菌生物聚集体和小型浮游动物及它们的卵和幼体
- 各种生物的碎屑与他们的粪便
- 生物骨架结构、陆源或大气沉降的有机物
- 由海水溶液沉淀、吸附至颗粒物的有机物

POM最主要归宿：垂向输送与埋藏

二、POM的含量、分布与组成变化

- POC含量：

大多由采水-过滤法获得，代表悬浮颗粒物

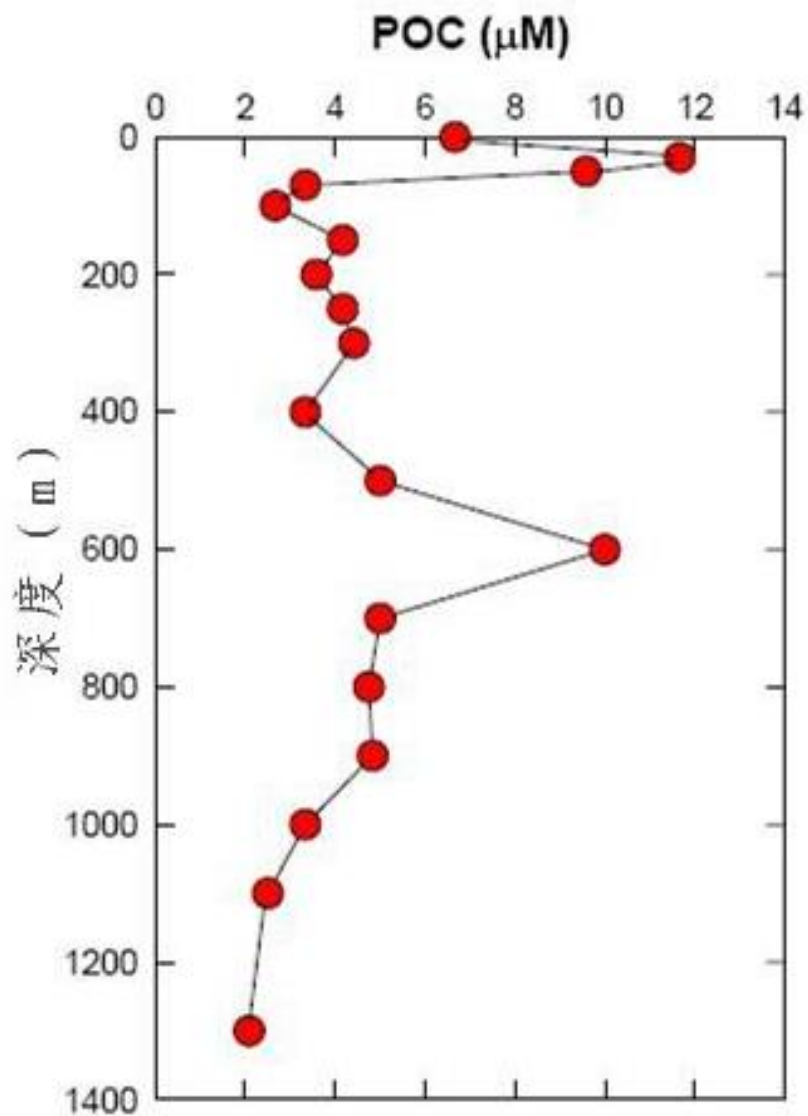
- POC通量：

大多由沉积物捕集器获得，代表沉降颗粒物

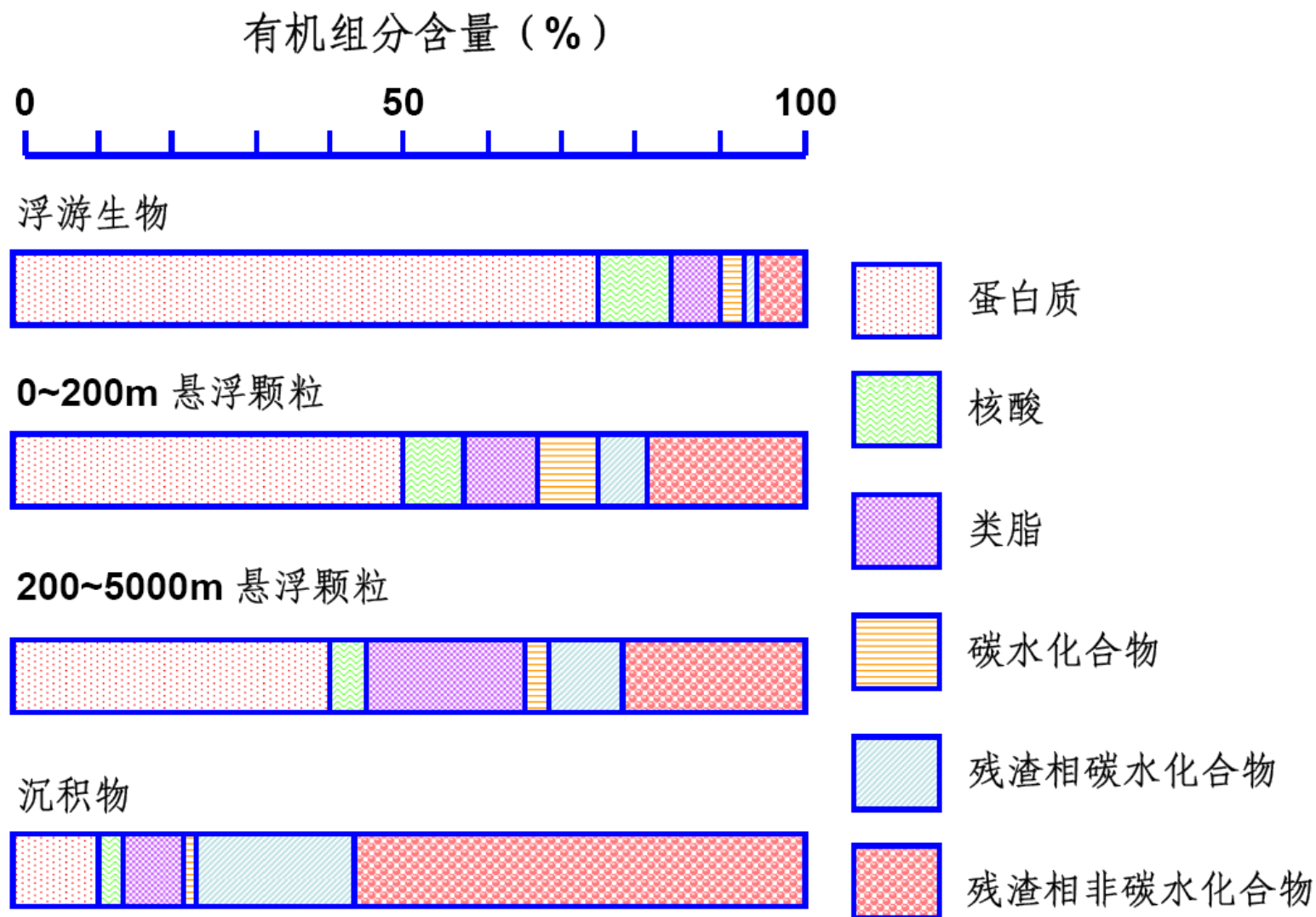
POC的含量与变化

对象		POC (μM)
海水	表层水	1~17
	深层水	0.2~1.3
	沿岸水	4~83
	河口水	8~833
寡营养湖水		80
河水		170
富营养湖水		170
沼泽水		170
沼泽泥炭水		250

POC垂直分布



POC的垂向转化



POM转化路径

蛋白质：

蛋白质 → 多肽 → 自由氨基酸
→ 脂肪酸、尿素、 CO_2 、 CH_4 、 NH_4^+ 、 HPO_4^{2-} 、 HS^-

类脂：

类脂 → 烃类、碳水化合物、
小羧酸分子 → CO_2 、 CH_4

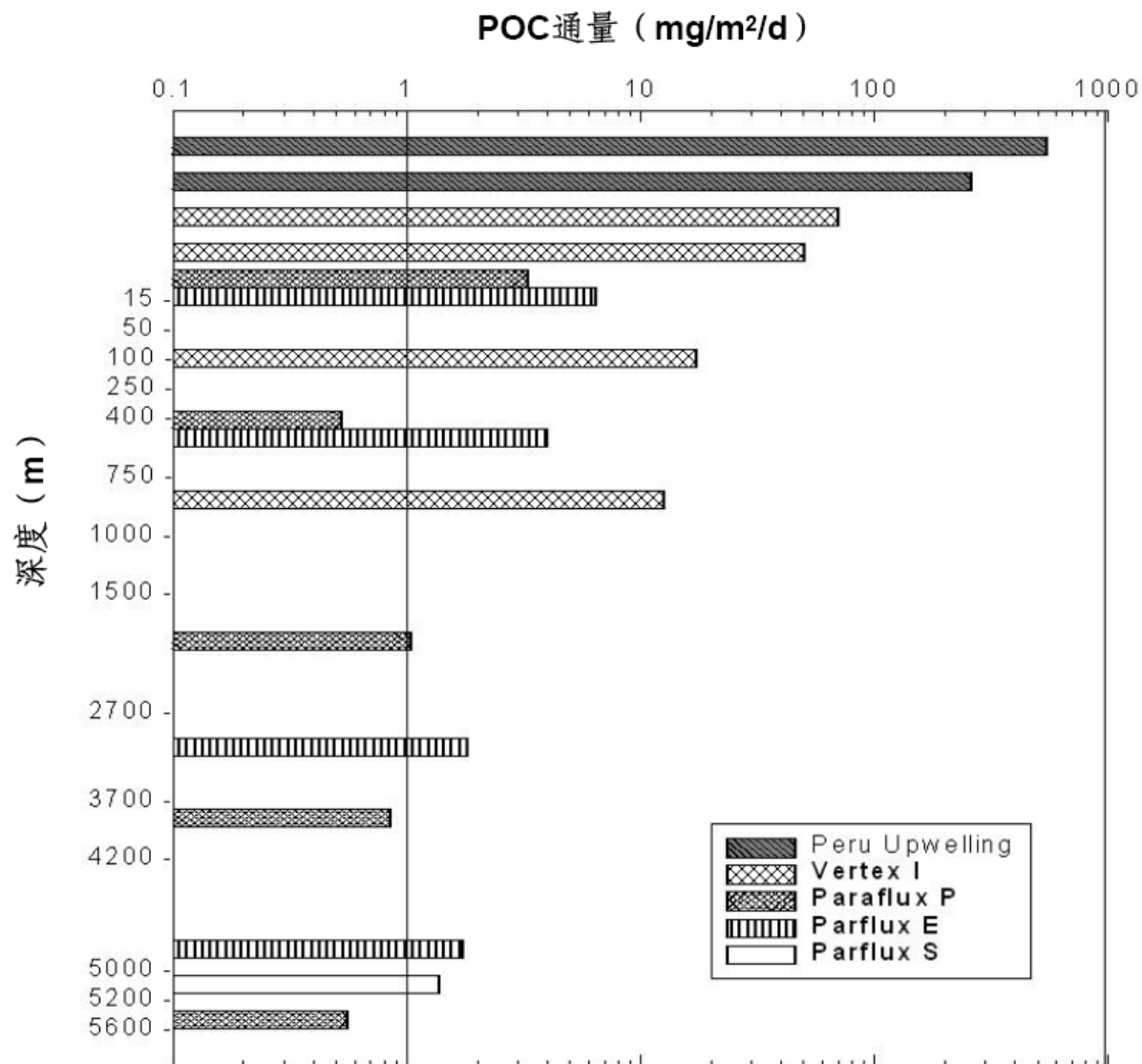
多糖：

多糖 → 寡糖 → 单糖 → CO_2 、 CH_4

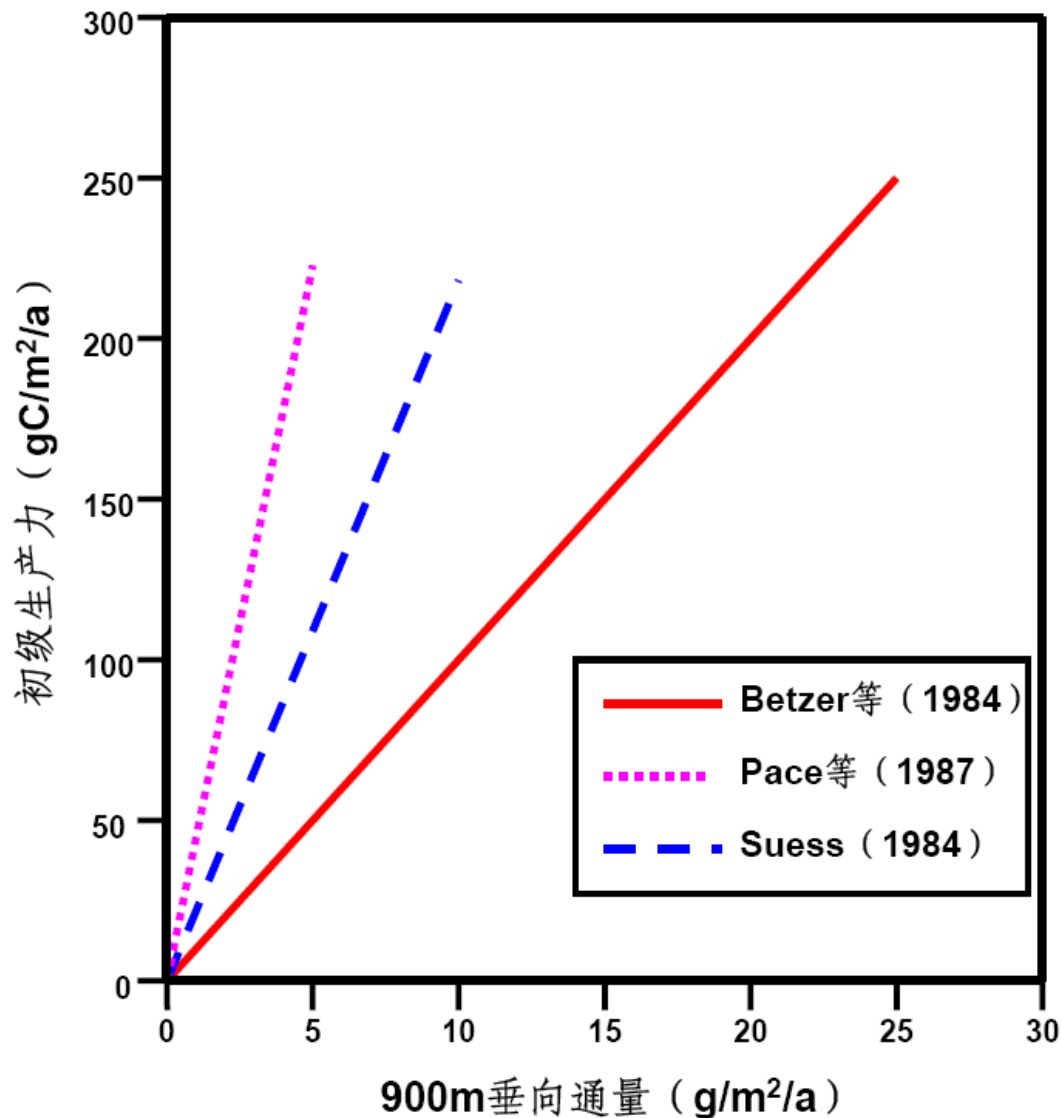


- 深海微生物种类和丰度
- 颗粒物化学组成
- 颗粒物沉降速率

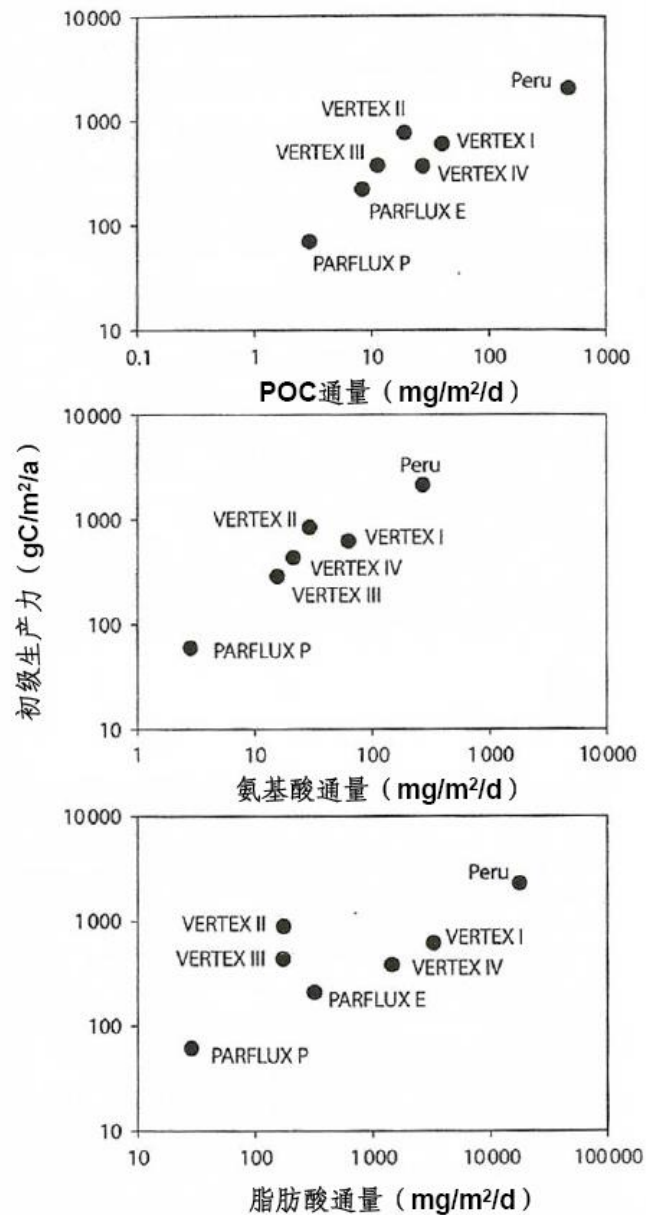
三、POM垂向输送通量



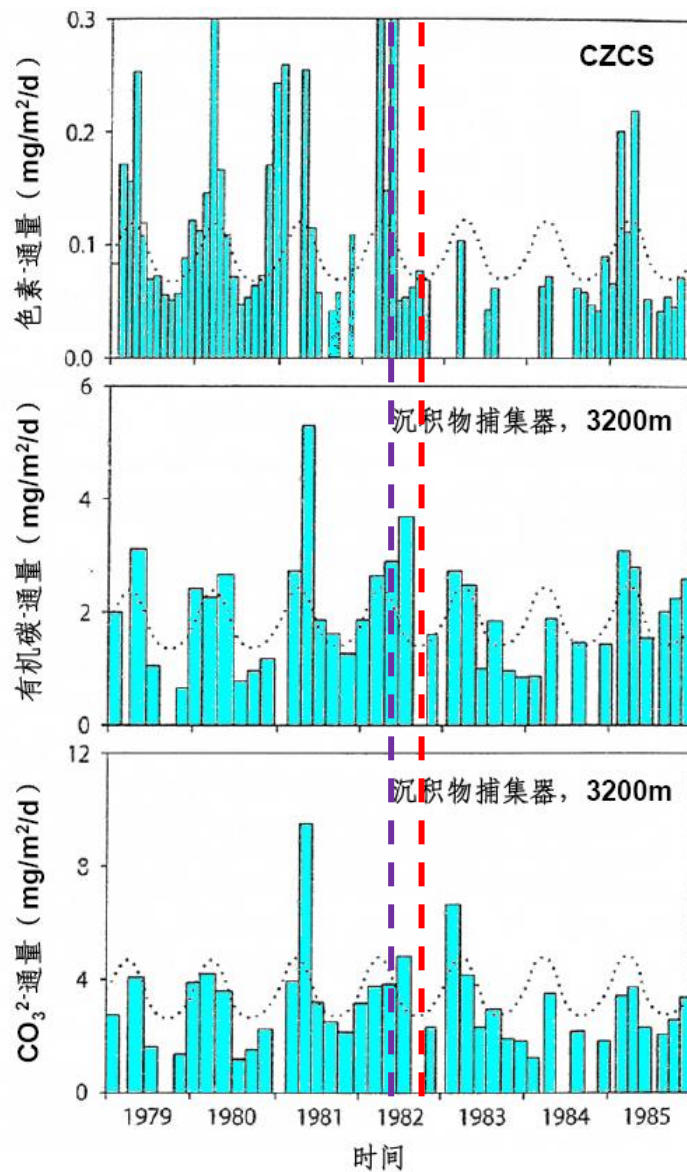
初级生产力与POC输出通量的关系



不同有机组分输出通量的变化

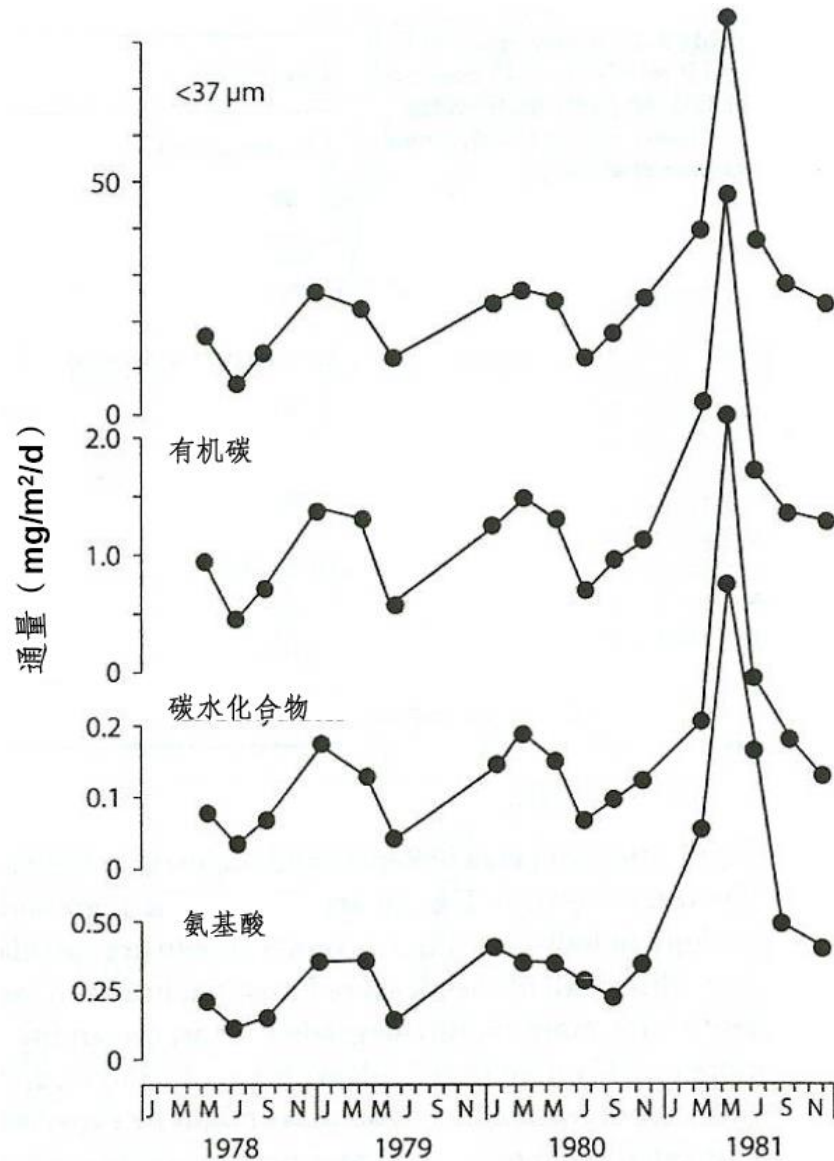


颗粒有机碳输出通量的时间变化



马尾藻海

特定有机组分垂向输出通量的时间变化



马尾藻海

沉降颗粒物中生源组分含量的垂直变化

深度（m）	碳酸盐	生物硅	有机物
	（%总重量）		
378	35.1	5.2	59.5
978	72.1	11.7	16.2
2778	68.4	17.7	14.0
4280	71.6	17.6	10.7
5582	61.4	25.0	13.5

沉降颗粒物C、N、P比的垂直变化

海域	深度（m）	OC	N	P	OC/N
沿岸上升流区	50	190	22	1	8.8
	250	160	14	1	12
	700	180	17	1	11
沿岸非上升流区	50	260	27	1	9.9
	250	330	33	1	10
	700	370	25	1	15
开阔大洋	75	410	29	1	14
	575	460	34	1	13
	1050	910	31	1	29

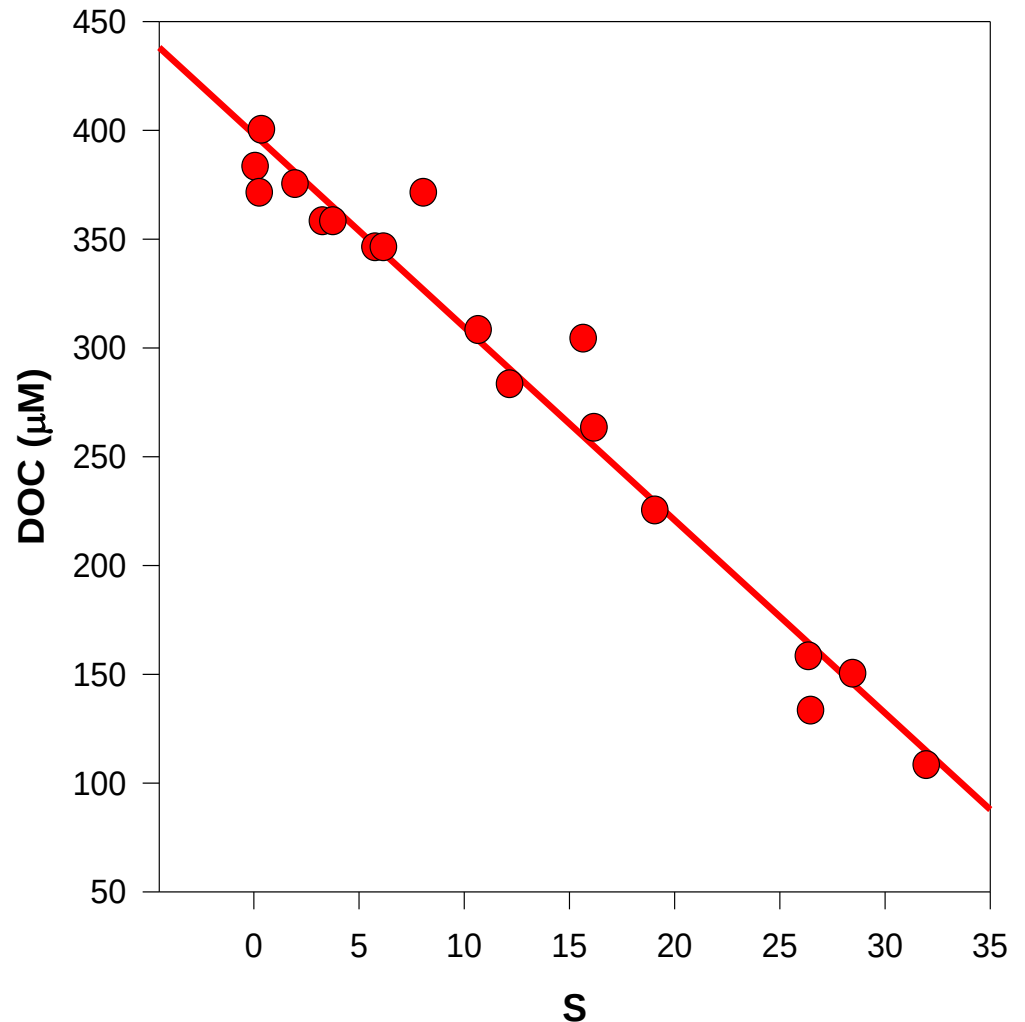
第4节 溶解有机物

一、DOM的来源

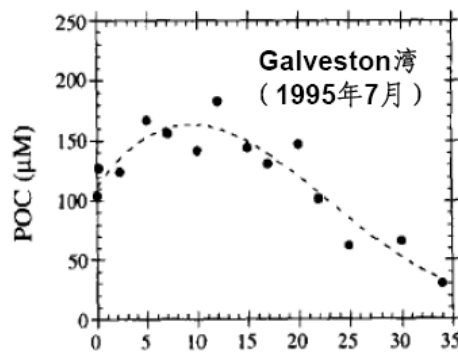
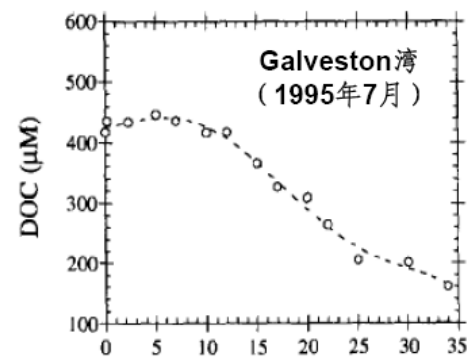
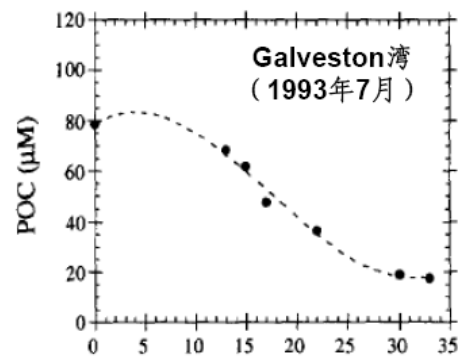
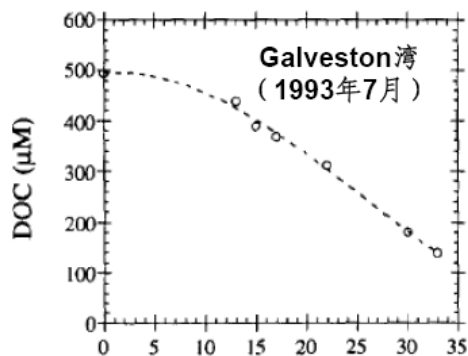
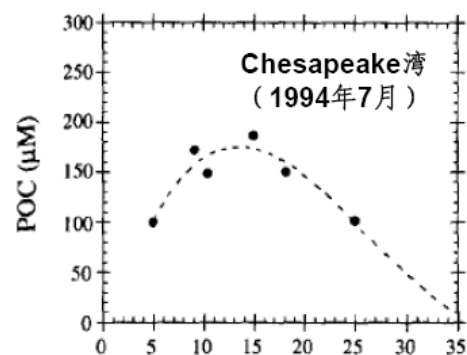
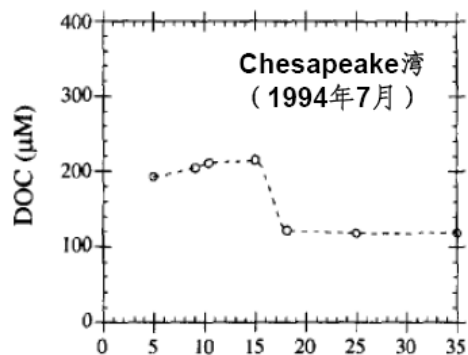
- (1) 大陆径流输入
- (2) 大气沉降输入
- (3) 海洋内部来源

大陆径流输入

河流输入的TOC：
 $33 \times 10^{12} \text{ molC/a}$ ，
其中POC、DOC约
各占一半



河口区DOC的行为



大气沉降输入

- Williams: 降雨输入速率为 2.2×10^{14} gC/a
- Hunter和Liss: 上述数值高估了, 因为存在通过气泡、波浪破碎等由海洋向大气输送的有机物。
- Gagosian和Peltzer: 通过海洋气溶胶的脂类物质组成, 证明气溶胶有机物主要来自陆地, 且湿沉降是大气输入的主要途径。

有机物的内部来源

- 海洋生物是有机物内部来源之一，它们通过分泌代谢产物或死亡后的分解，往海水添加各种有机物质。
- 除初级生产者外，其他的海洋生物实际上不是有机物的真正来源，而是有机物的转换者。

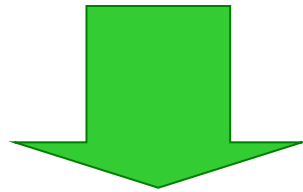
海水中DOM的生物产生过程

- (1) 浮游植物的细胞外释放
- (2) 摄食导致的DOM释放或排泄
- (3) 细胞溶解导致的DOM释放
- (4) 颗粒物的溶解
- (5) 细菌的转化和释放
- (6) 海洋沉积物

二、DOM的迁出

积分初级生产力：30~8543 mgC/m²/d，幅度为285倍

上层1000m水体DOM浓度：40~80 μM



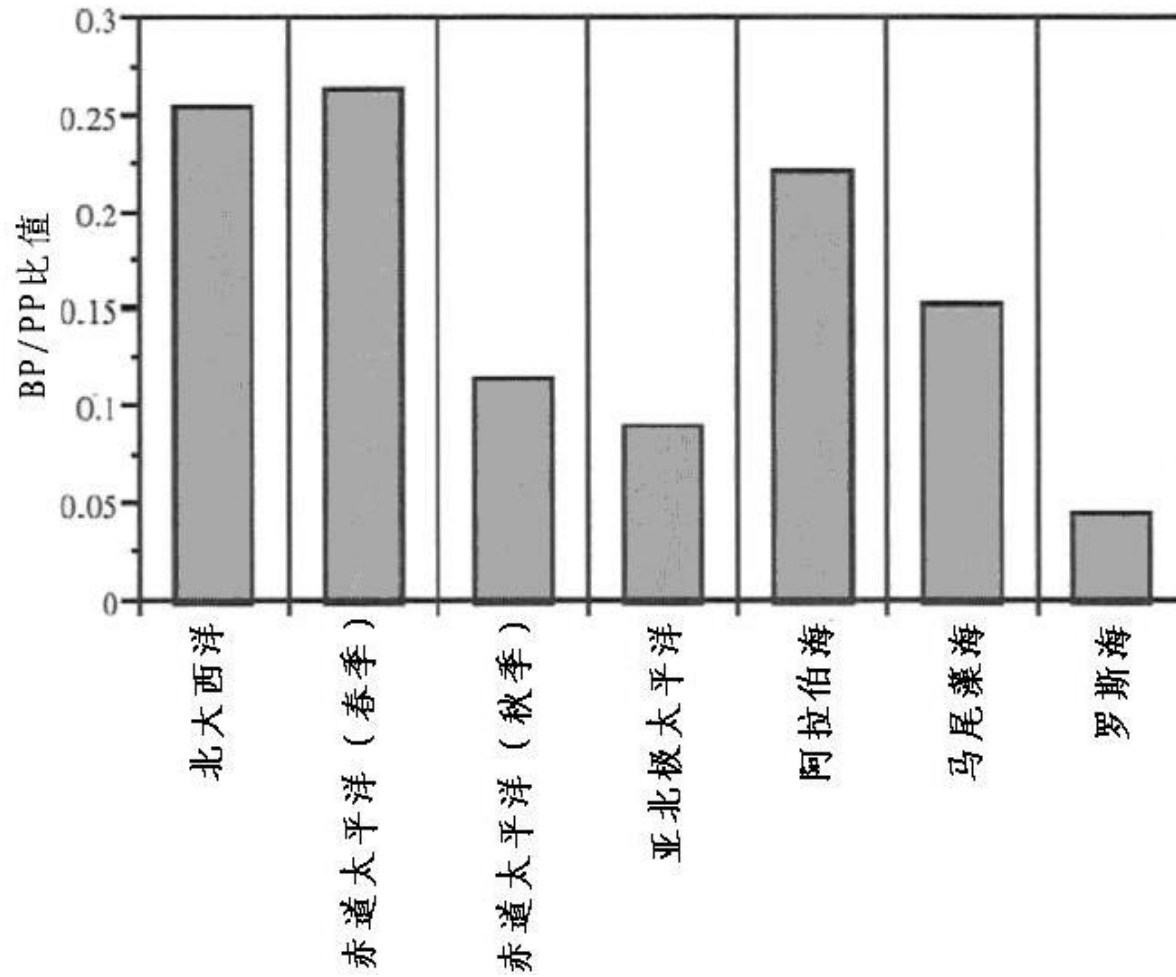
存在DOM的迁出过程：生物过程与非生物过程

DOM的生物消耗

原核生物：

- 异养细菌是DOM的主要消耗者，可将LMW（低分子量）组分（500-1000 Da）直接透过细胞膜进入到细胞中。
- HMW（高分子量）组分也可被异养细菌所利用，他们通过分泌水解酶将HMW组分转化为LMW组分，进而吸收进入到细胞中。

细菌生产力与初级生产力的比值



细菌生产力：细菌将水体中的有机物质分解利用，转化为自身菌体过程

真核生物对DOM的消耗

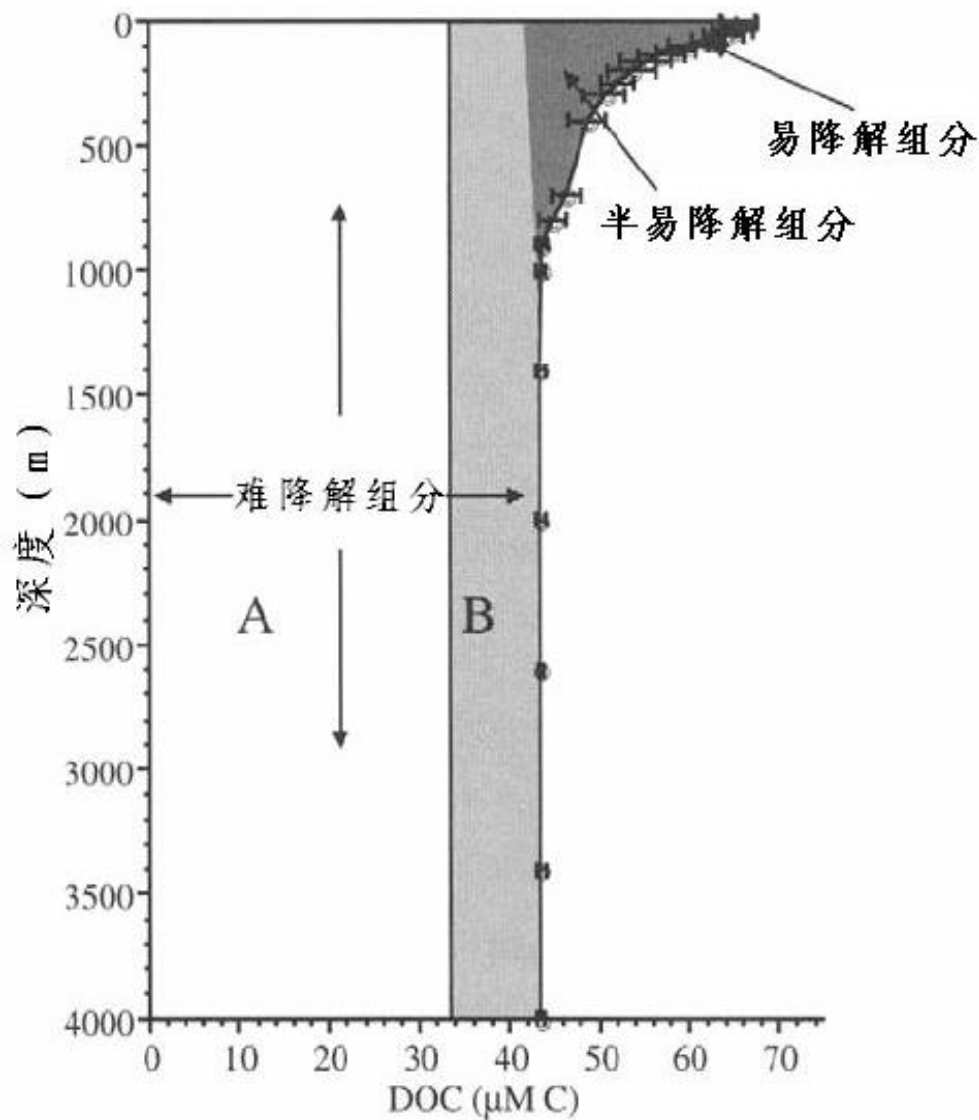
某些海洋真核生物能够直接吸收易降解的DOM组分来满足他们的代谢需求，如异养鞭毛虫可利用55~2000 kDa的胶体态DOM；海洋脊椎动物可利用单糖、自由氨基酸等。

DOM的非生物迁出过程

光转化：

- 通过直接的光化学反应转化为 CO_2 ，少量转化为CO
- 将HMW DOM转化为生物可利用的LMW DOM
- 释放一些易被生物利用的N、P组分
- Moran和Zepp（1997）估算出光化学反应迁出的DOC约占海洋DOC储库的2-3%

三、DOM的生物活性 (lability)



易降解DOM的特征

储库	特征	文献
易降解 DOC	周转时间：几分钟~几天	Fuhrman和Ferguson, 1986; Keil 和Kirchman, 1999
	HMW和LMW组成，主要为单糖和自由氨基酸	Benner等, 1992; Amon和Benner, 1996
	上层水体浓度为nM量级	Fuhrman和Ferguson, 1986; Rich等, 1997; Keil和Kirchman, 1999;
	其快速循环支持着大部分异养细菌的生长	Ducklow和Carlson, 1992; Rich等, 1996
	易降解组分的缺乏会限制异养细菌的快速生长	Kirchman等, 1990; Carlson和Ducklow, 1996

半易降解DOC的特征

储库	特征	文献
半易降解 DOC	周转时间：几个月~几年	Ogura, 1972; Kirchman等 1993
	潜在的碳垂向输出项	Carlson等, 1994; Hansell等, 2001
	占DOC的份额空间变化大，具有永久性跃层海域较高	Carlson和Ducklow, 1995; Hansell, 2002
	由HMW和LMW组成	Benner等, 1992; Amon和 Benner, 1996
	碳水化合物为主	Benner等, 1992; Pakulski和 Benner, 1994
	部分由生物合成的多糖组成	Biersmith和Benner, 1998
	碳水化合物份额随深度增加而降低	Cowie和Hedges, 1994; Skoog和 Benner, 1997
	C:N比为6 ~ >20	Williams, 1995; Carlson等, 2000

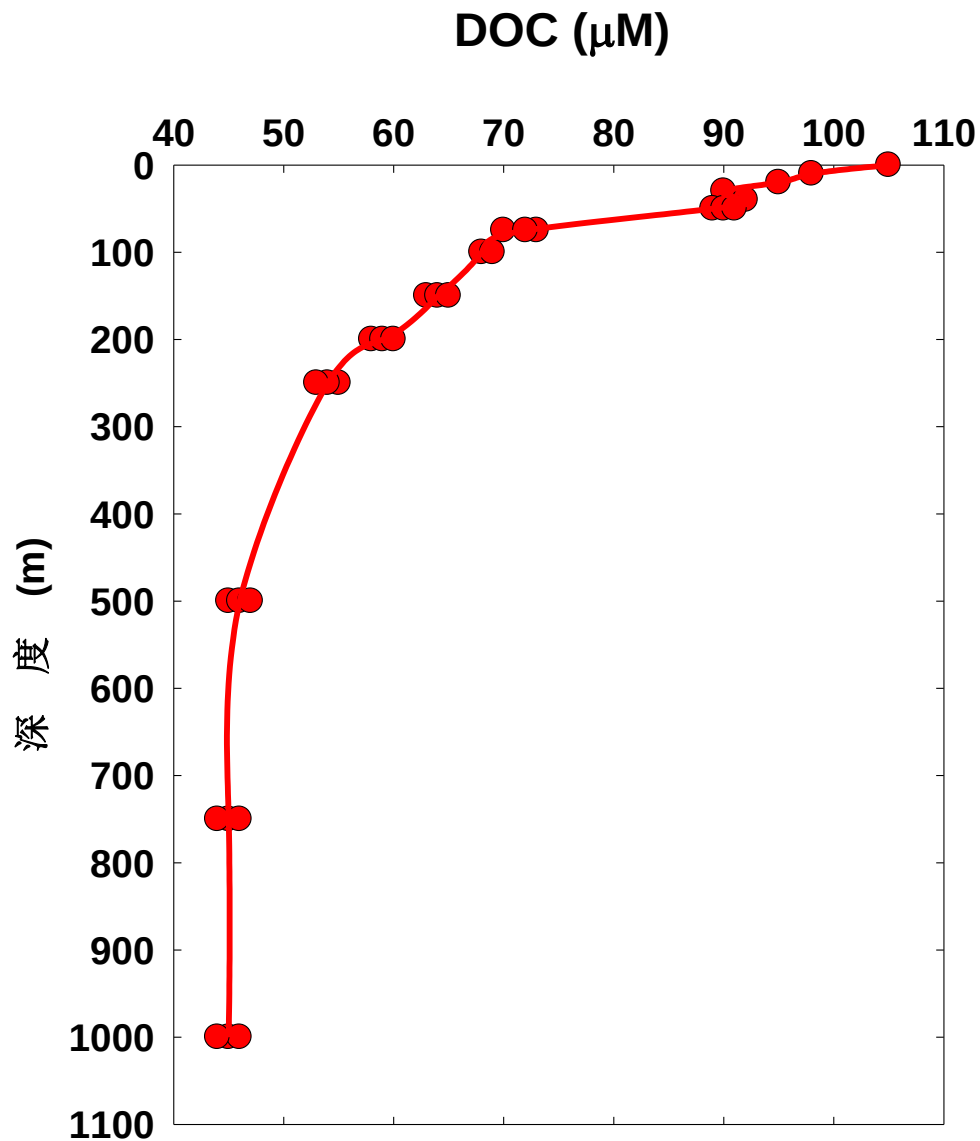
难降解DOM的特征

储库	特征	文献
难降解DOC	周转时间：几百~几千年	Williams和Drufferl, 1987; Bauer等, 1992
	LMW为主	Amon和Benner, 1996
	难以被微生物降解	Barber, 1968; Ogura, 1972
	低碳水化合物	Cowie和Hedges, 1994; Skoog和Benner, 1997
	C:N比为14~20	Hansell和Carlson, 2001
	平均年龄：4000 a	Bauer等, 1992
	光化学反应可将其转化为易降解物质	Moran和 Zepp, 1997
	深层水浓度存在差异	Hansell和Carlson, 1998
	绝大多数难降解DOC浓度为34 μ M	Hansell和Carlson, 1998
	部分深层水DOC的周转时间与深海热盐环流接近，但存在区域变化	Hansell和Carlson, 1998

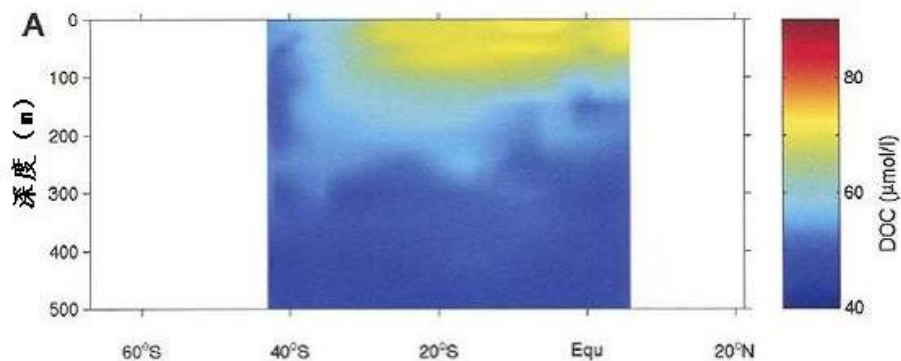
四、DOM的含量与分布

对象		DOC (μM)
海水	表层水	75~150
	深层水	4~75
	沿岸水	60~210
	河口水	8~833
饮用水		17
地下水		58
雨水		92
寡营养湖水		183
河水		420
富营养湖水		830~4170
沼泽水		1250
沼泽泥炭水		2500

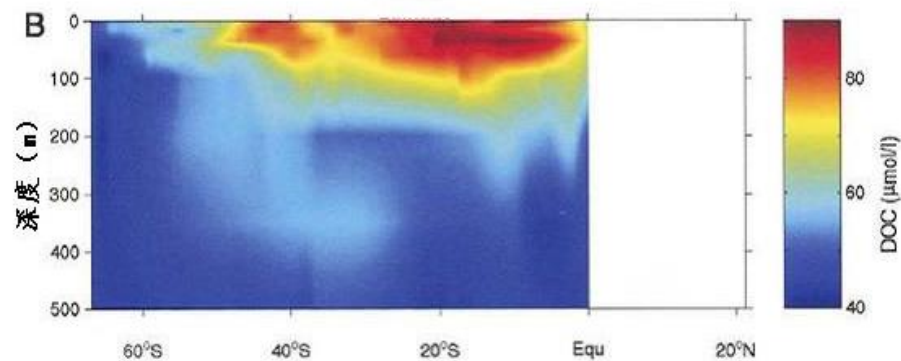
海水DOC的典型垂直分布



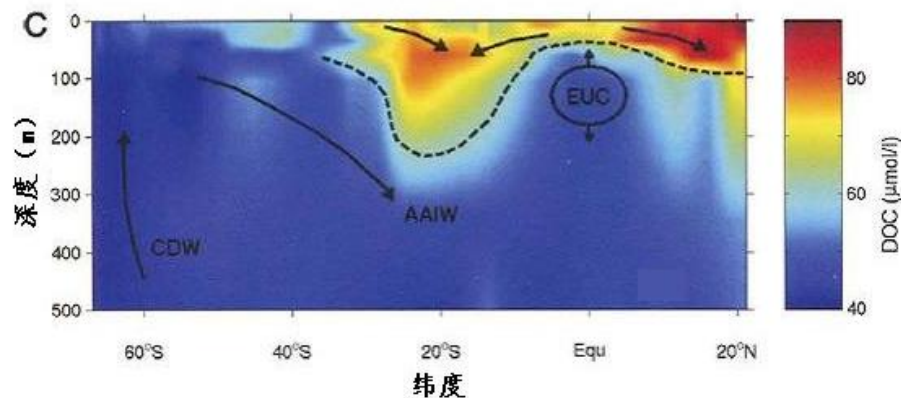
上层海洋DOC的空间变化



印度洋80°E



印度洋170°E



太平洋105/110°W

深层水DOC的空间变化

- 1960s：深海水DOC浓度存在强的水平变化梯度。
- Druffel等（1992）：百慕大与夏威夷附近海域深层水DOC仅存在5 μM 的差别。
- Martin和Fitzwater（1992）：深海水DOC浓度不存在差别。
- Hansell和Carlson（1998）：深层水DOC浓度沿大洋热盐环流路径逐渐降低。

DOM的时间变化

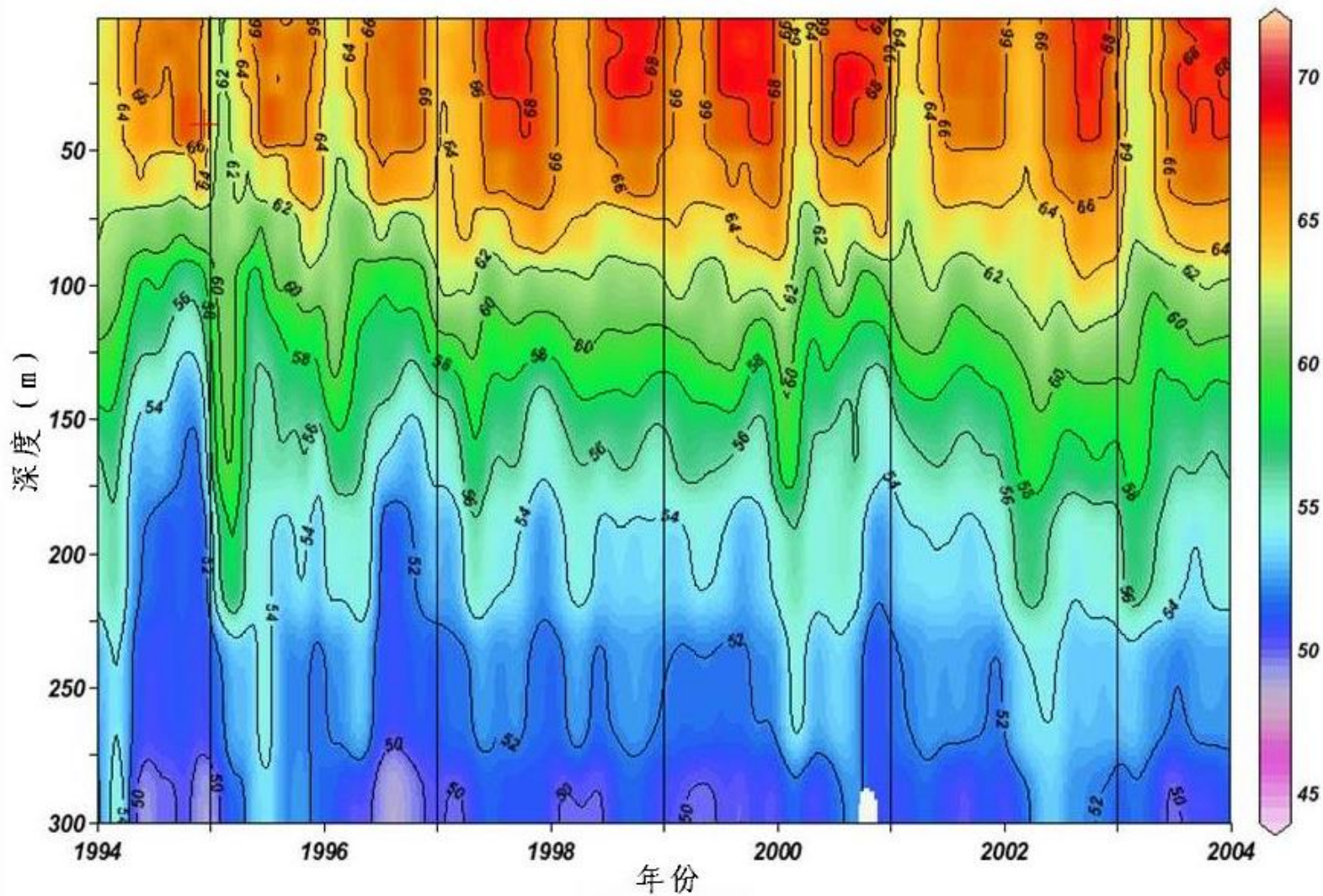
高纬度海域：

DOC浓度存在强的季节变化：

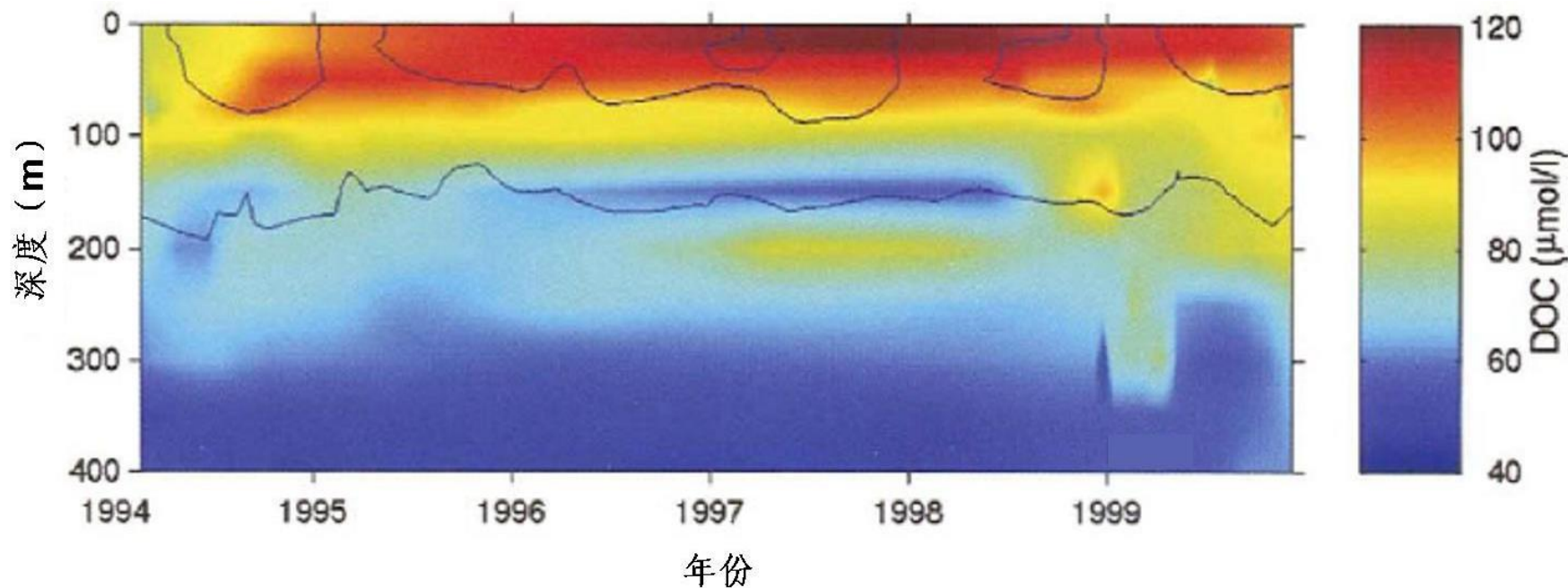
冬低夏高，高、低值可相差几十 μM

中纬度海域

BATS



低纬度海域



HOTS

没有明显季节变化，但存在年际变化

深海水是否存在可测量的时间变化?

- Hansell和Carlson (2001) : Sargasso海深层水持续6年的测量没有发现其存在时间变化。
- Hansell和Peltzer (1998) : Arabian Sea一年的测量没有观察到时间变化。
- Bauer等 (1998) : 北太平洋东部海域连续2年的测量显示, DOC浓度存在明显变化, 变化幅度达 $8 \mu\text{M}$ 。

小结

- 有机组分分为氨基酸和蛋白质、类脂、色素、腐殖质等几类。各有机组分的元素组成、存在形态、生物地球化学活性等有所差别，可应用于不同海洋学过程的研究。
- POM主要来自浮游植物、大型藻类、自养细菌等的初级生产。垂向输送与埋藏是POM的主要迁出途径。
- 颗粒有机物垂向输出通量存在明显的时空变化。

小结

- DOM的来源包括大陆径流、大气沉降及海洋内部生物产生，其迁出主要通过海洋生物消耗、光转化或吸附至颗粒物等。
- 生物活动与水体的垂直稳定性对DOC浓度有明显影响，导致上层海洋DOC存在较大时空变化。